Démonstrateur d'attaques contre un ML-NIDS

Gregory Blanc

Projet VAP SSR 2026-2027

Le nombre et la sophistication d'attaques contre les systèmes d'information ne cessent de croître. Il devient alors difficile pour les équipes de sécurité de se défendre face à de nouvelles attaques, notamment en concevant des signatures capables de les détecter. La précision de ces signatures est même limitée par le fait que la charge applicative des paquets composant ces flux malveillants est souvent chiffrée. Ainsi, de nouvelles solutions se basant sur de l'analyse comportementale de flux réseau émergent. De nombreux modèles ont ainsi été proposés et validés par la communauté académique, démontrant des capacités de détection accrues, bien que rarement dans des conditions de production. Or, il est aussi connu que nombre de ces modèles de détection sont potentiellement vulnérables à des attaques permettant soit de perturber leur entraînement, créant ainsi des détecteurs peu fiables ; soit d'étudier le comportement de ces détecteurs afin d'en inférer un moyen de contourner leur détection.

Dans ce projet, nous souhaitons étudier l'effet de plusieurs attaques de l'état de l'art contre plusieurs modèle de détection d'intrusion prenant en entrée des flux réseaux. Nous nous concentrerons également sur la réalisation d'une plateforme d'évaluation permettant de reproduire un environnement réseau afin de caractériser le réalisme des scénarios d'attaque envisagés dans l'état de l'art.

Description du livrable

Les livrables attendus sont :

— un bref état de l'art des attaques contre les modèles d'apprentissage machine utilisés dans les détecteurs d'intrusion comportementaux
— un banc d'essai comprenant la génération d'une ou plusieurs attaques de l'état de l'art contre un ou plusieurs modèles de détection retenus
— un environnement de test réseau dans lequel ce banc de test pourra être intégré
— un dépôt logiciel documenté contenant l'ensemble des artefacts réalisés (modèles, attaques, jeux de données, résultats d'analyse, environnement réseau)